

微分流形常识

目录

1	基础知识	2
1.1	梅加强第一章	2
1.2	第二章前半部分	3
1.3	微分形式	3
2	基础例子	4

1 基础知识

1.1 梅加强第一章

定义 1.1. 1. $f : M \rightarrow N$ 为微分流形之间的光滑映射, S 为 N 的正则子流形. 如果对满足条件 $p \in M, f(p) = q \in S$ 的任意点 p , 均有

$$f_{*p}(T_p M) + T_q S = T_q N, \quad (1.6)$$

则称 f 和 S 横截相交, 有时记为 $f \pitchfork S$. 当 $f(M) \cap S = \emptyset$ 时也称 f 和 S 横截相交.

2. 如果 $f : M \rightarrow N$ 的切映射在 p 是满射, 则称 p 为 f 的正则点, $f(p)$ 称为正则值; 反之称为临界点, 临界值。

命题 1.1. 1. 在关于常秩映射的定理中, 进一步证明: 在适当的局部坐标系中, f 的局部表示形如

$$(x^1, x^2, \dots, x^m) \mapsto (x^1, x^2, \dots, x^l, 0, 0, \dots, 0).$$

这个结果称为秩定理 (*rank theorem*).

2. 设 $f : M^m \rightarrow N^n$ 为光滑映射, S 为 N 的正则子流形. 如果 f 与 S 横截相交, 则 $f^{-1}(S)$ 为 M 的正则子流形, 且

$$\dim M - \dim f^{-1}(S) = \dim N - \dim S. \quad (1.1)$$

3. **正则值原像定理:** $f : M^m \rightarrow N^n$, q 是正则值, 且原像非空, 则: S 是 M 的一个维度为 $m - n$ 的嵌入光滑子流形且对于任意 $p \in S$, 子流形 S 在 p 点的切空间为微分映射 df_p 的核:

$$T_p S = \ker(df_p) \subset T_p M^1.$$

4. 李群同态是常秩映射。²

5. 单常秩映射为浸入, 满常秩映射为淹没。³

6. 设 $\varphi : G \rightarrow H$ 为 Lie 群同态, $h \in H$, 则当 $\varphi^{-1}(h)$ 非空时, 它是 G 的正则子流形, 其维数为 $\dim G - \text{rank } \varphi$. 特别地, $\text{Ker } \varphi = \varphi^{-1}(e)$ 既是 G 的子群, 又是 G 的正则子流形.

7. 单的 Lie 群同态必为浸入; 满的 Lie 群同态必为淹没; Lie 群同构必为微分同胚, 即其逆也是 Lie 群同构.

Tip: 计算切映射通常考虑 $f\gamma$.

¹正则点附近也是正则点, 于是可以在局部上用常秩定理. 这个式子只需证明包含再考虑维数即可.

²考虑: $\varphi \circ L_g = L_{\varphi(g)} \circ \varphi$.

³主要考虑秩定理即可. 满射部分基本上是测度的分析.

1.2 第二章前半部分

定义 1.2. 1. (1) **丛映射**: 光滑映射 $(F, f) : (E_1, M) \rightarrow (E_2, N)$ 交换, 且 F 在每个 fiber 上线性, 则称 (F, f) 为丛映射。

(2) 如果同时存在反方向的丛映射, 且这两个映射互为逆映射, 则称这两个为互逆的**丛等价**。

2. 设 $\pi : E \rightarrow M$ 是基流形 M 上的 n 维光滑向量丛。若子集 $F \subset E$ 满足以下条件, 则称其为 E 的 k 维**向量子丛** ($0 \leq k \leq n$):

(1) 对任意 $p \in M$, 纤维 $F_p := F \cap E_p$ 是 E_p 的 k 维线性子空间。

(2) (局部平凡化)对任意 $p \in M$, 存在 p 的开邻域 $U \subset M$ 和局部平凡化映射 $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^n$, 使得:

$$\Phi(F \cap \pi^{-1}(U)) = U \times (\mathbb{R}^k \times \{0\}^{n-k})^1$$

3.

命题 1.2. 1. 若 $X_i, Y_i, i = 1, 2$ 是 f -相关的, 则 $[X_1, X_2], [Y_1, Y_2]$ 也是 f -相关的。

2. 若存在丛映射 (F, f) 在每个 fiber 上是线性同构, 则这个丛映射就是丛等价。²

3. 子丛有如下等价刻画:

(1) 对任意 $p \in M$, 存在 p 的开邻域 $U \subset M$ 及 E 上的 k 个光滑局部截面 $s_1, \dots, s_k : U \rightarrow E$, 使得对任意 $q \in U$, 向量组 $\{s_1(q), \dots, s_k(q)\}$ 线性无关, 且:

$$F_q = \text{span}\{s_1(q), \dots, s_k(q)\}$$

(2) F 是 E 的嵌入子流形, 且限制投影 $\pi|_F : F \rightarrow M$ 使 F 自身成为 M 上的光滑向量丛。

1.3 微分形式

定义 1.3. 1. **内乘算子** $\iota_X : \Lambda^k(M) \rightarrow \Lambda^{k-1}(M)$, $(\iota_X \omega)(X_1, \dots, X_{k-1}) = \omega(X, X_1, \dots, X_{k-1})$. 对于 0-形式 (函数) f , $\iota_X f = 0$ 。

2. **Lie 导数**: $\mathcal{L}_X \omega = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (\phi_t)^* \omega$, 其中 ϕ_t 是 X 生成的单参数变化群。

命题 1.3. 1. $\alpha \wedge \beta = (-1)^{pq} \beta \wedge \alpha$, 特别地, 若 α 为奇数度微分形式, 则 $\alpha \wedge \alpha = 0$ 。

2. wedge 满足分配律和结合律。

3. 内乘满足如下基本性质:

$$(1) \iota_X^2 = \iota_X \circ \iota_X = 0;$$

¹这对子丛纤维的一致性提出了要求, 是比较自然的。

²逆映射是唯一的, 只需要在局部平凡化里面考虑光滑性。

(2) 若 $\alpha \in \Lambda^p(M)$, $\iota_X(\alpha \wedge \beta) = (\iota_X \alpha) \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge (\iota_X \beta)$.

4. Lie 导数满足如下基本性质:

(1) Cartan's Magic Formula: $\mathcal{L}_X \omega = d(\iota_X \omega) + \iota_X(d\omega)$;

(2) $\mathcal{L}_X(d\omega) = d(\mathcal{L}_X \omega)$ ($[\mathcal{L}_X, d] = 0$);

(3) $\mathcal{L}_X(\alpha \wedge \beta) = (\mathcal{L}_X \alpha) \wedge \beta + \alpha \wedge (\mathcal{L}_X \beta)$;

(4) $\mathcal{L}_X(\iota_Y \omega) = \iota_{[X, Y]} \omega + \iota_Y(\mathcal{L}_X \omega)$.

(5) 若 f 是光滑函数, 则 $\mathcal{L}_X(f) = Xf$ 。就是对函数求李导数。

5. 拉回映射满足如下基本性质:

(1) $\phi^*(\alpha \wedge \beta) = \phi^* \alpha \wedge \phi^* \beta$;

(2) $\phi^*(d\alpha) = d(\phi^* \alpha)$;

(3) 设 φ 是拉回, $\varphi^* \alpha = \sum_I (\alpha_I \circ \varphi) d\varphi^{i_1} \wedge \cdots \wedge d\varphi^{i_k}$ 。

6. 设 M 为带边界 ∂M 的定向 n 维流形, $\omega \in \Lambda^{n-1}(M)$ 为有紧支集的 $(n-1)$ -形式:

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

Tip: 光滑函数可以看成 0-形式, 于是 $f \cdot \omega$ 可以看成外积, 再做计算更一致。

2 基础例子

例 2.1. 我们可以如下定义余切丛: 对于流形 M 上的每个点 p , 令

$$I_p = \{u \in C^\infty(M) : u(p) = 0\}$$

为在 p 处消灭的光滑函数组成的理想。令 I_p^2 为 I_p 中成对元素乘积的线性张成空间, 并定义

$$T_p^* M = I_p / I_p^2, \quad T^* M = \bigsqcup_{p \in M} T_p^* M.$$

试结合投影映射证明这定义了一个与余切丛同构的向量丛。

证明. 对 $u \in I_p$, 定义线性映射 $\Phi : I_p \rightarrow T_p^* M$, $\Phi(u)(X) = X(u)$ 。易证 I_p^2 包含于 Φ 的 kernel, 由于线性, 只需假设 $u = v^2$, 再利用导子的性质即可。于是 $\Phi : I_p / I_p^2 \rightarrow T_p^* M$ 良定义。单射性考虑对 kernel 中元取局部坐标, 说明在任意方向导数为零, 于是为零值函数。满射性在局部坐标对 $x_1^*, \dots, x_n^*$ 找原像即可。丛同构是典范的。 $\square$

例 2.2. 由子丛可以定义商丛: 设 $E \xrightarrow{\pi_E} M$ 是 $F \xrightarrow{\pi_F} M$ 的一个子丛, 证明存在一个丛 $F/E \rightarrow M$, 其在 $p \in M$ 处的纤维为 $\pi_F^{-1}(p) / \pi_E^{-1}(p)$ 。

例 2.3. 证明：一个 $\mathbb{R}^k$ -丛 $E \rightarrow M$ 是平凡的，当且仅当存在 k 个截面 $s_1, \dots, s_k$ ，使得对于每个 $p \in M$ ，

$$\{s_1(p), \dots, s_k(p)\}$$

是线性无关的（他们实际上构成了一组标架场）。¹

证明. 左推右是平凡的，只证后半部分。对每个 p ， $\{s_1(p), \dots, s_k(p)\}$ 构成了每点纤维的一组基。构造 $\Phi: M \times \mathbb{R}^k \rightarrow E$, $\Phi(p, \{v_1, \dots, v_k\}) = v_1 s_1(p) + \dots + v_k s_k(p)$ 即可。² $\square$

例 2.4. 给定向量丛 $E \rightarrow M$ 和 $F \rightarrow M$ ，假设 $f \in C^\infty(M; \text{Hom}(E, F))$ （表示 f 是从 E 到 F 的丛映射）使得 $\dim \ker f(p)$ 与 $p \in M$ 无关。证明 f 的核在 M 上构成一个向量丛（ E 的一个子丛），且 f 的余核在 M 上也构成一个向量丛（ F 的一个商丛）。

证明. 主要还是找截面。对于核丛，由于 f 常秩映射，在局部标准型下可以找到局部标架场，再利用标架场找局部截面构造子丛。对于余核丛，只需类似地证明像丛是子丛即可，再由 2.2 即得。 $\square$

¹在示性类一书有记载，实际上 section 与 whitney 示性类很有关系。

²在考虑向量丛的相关问题时，考虑光滑局部标架是很有用的，因为很多时候只需要局部得证，命题就得证。